



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Miercoles 06 /07

Hora de inicio:

17:20

Seminario de Sistemas 2 [N]

Gerhard Benjamin Ardon Valdez

Bases modernas y arquitectura Microsoft BI

Seminario de Sistemas 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala





Agenda

Que es SSIS?

Fuentes y destinos

Flujo de datos

Ejemplo Práctico

Actividad 1



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

- Integra soluciones BI con bases de datos modernas y servicios en la nube usando tecnologías como SSMS, SSAS y servicios IAAS/PAAS considerando aspectos de seguridad, virtualización y arquitectura de datos distribuida



¿Qué es SSIS?

- Es una herramienta de Microsoft para la integración de datos y automatización de flujos de trabajo en SQL Server.
- 



Instalación

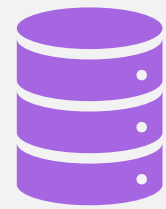
- Requisitos previos
 - SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS) instalados.
 - Visual Studio (preferiblemente versión 2019 o superior).
 - Instalación del complemento "SQL Server Data Tools (SSDT)" para habilitar SSIS en Visual Studio.



Instalación

- Pasos de instalación
 - Abrir Visual Studio Installer y buscar "Data Storage and Processing".
 - Asegurarse de seleccionar "SQL Server Integration Services".
 - Completar la instalación y reiniciar Visual Studio.
 - Validar la instalación creando un nuevo proyecto SSIS.

Fuentes y destinos de datos en SSIS



Fuentes de datos (Data Sources)

SQL Server
Oracle
MySQL
Archivos (CSV, Excel, XML, JSON)
Servicios Web (API, OData)



Destinos de datos (Data Destinations)

Bases de datos
Archivos
Cubos OLAP
Aplicaciones externas



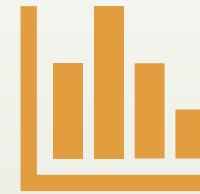
Configuración de conexiones:

Se definen en la pestaña Connection Managers dentro de SSIS.
Se pueden reutilizar en diferentes tareas del flujo de datos.

Tareas de flujo



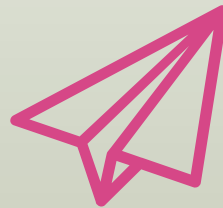
Execute SQL Task: Ejecuta consultas SQL en bases de datos.



Data Flow Task: Maneja la transformación de datos entre fuentes y destinos.



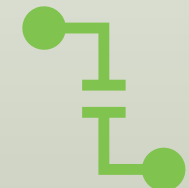
File System Task: Copia, mueve o elimina archivos.



Send Mail Task: Envía correos electrónicos con notificaciones.

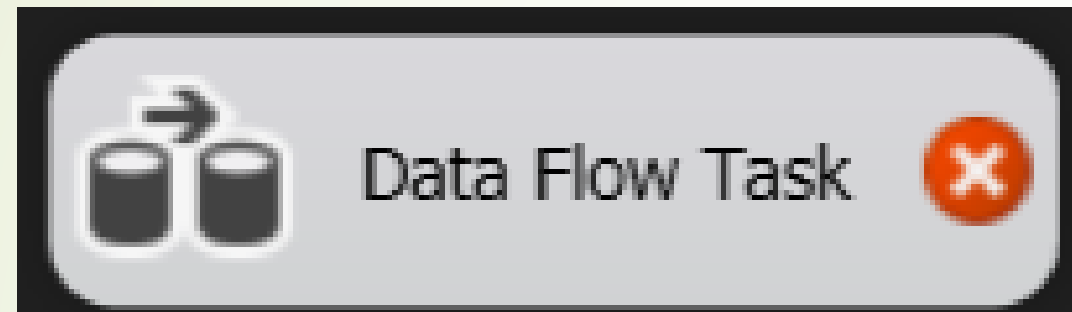


Script Task: Permite programar en C# o VB.NET dentro de SSIS.



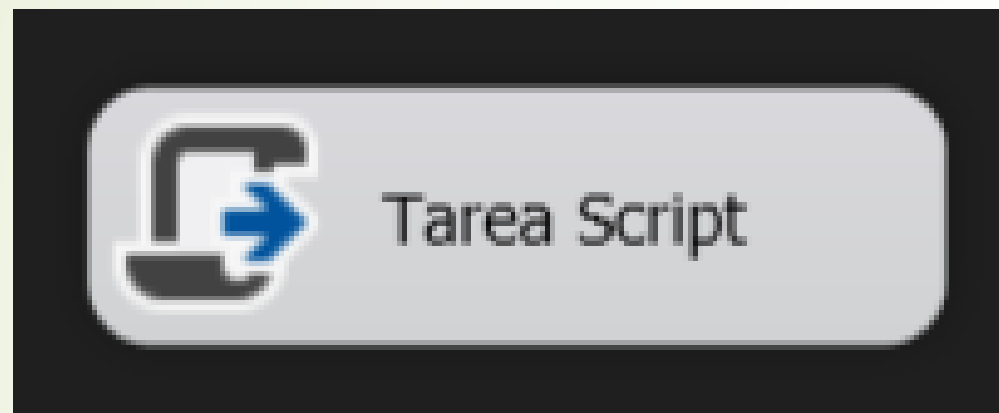
For Each Loop Container: Recorre archivos o registros de manera iterativa.

Data Flow Task



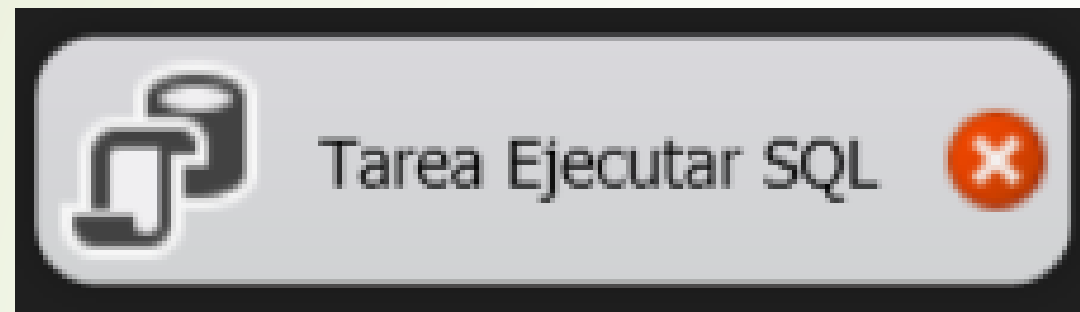
Es una **tarea dentro de un paquete SSIS** que permite **mover, transformar y cargar datos** entre orígenes y destinos. Es donde ocurre la verdadera magia del ETL: **Extract, Transform, Load**.

Tarea Script



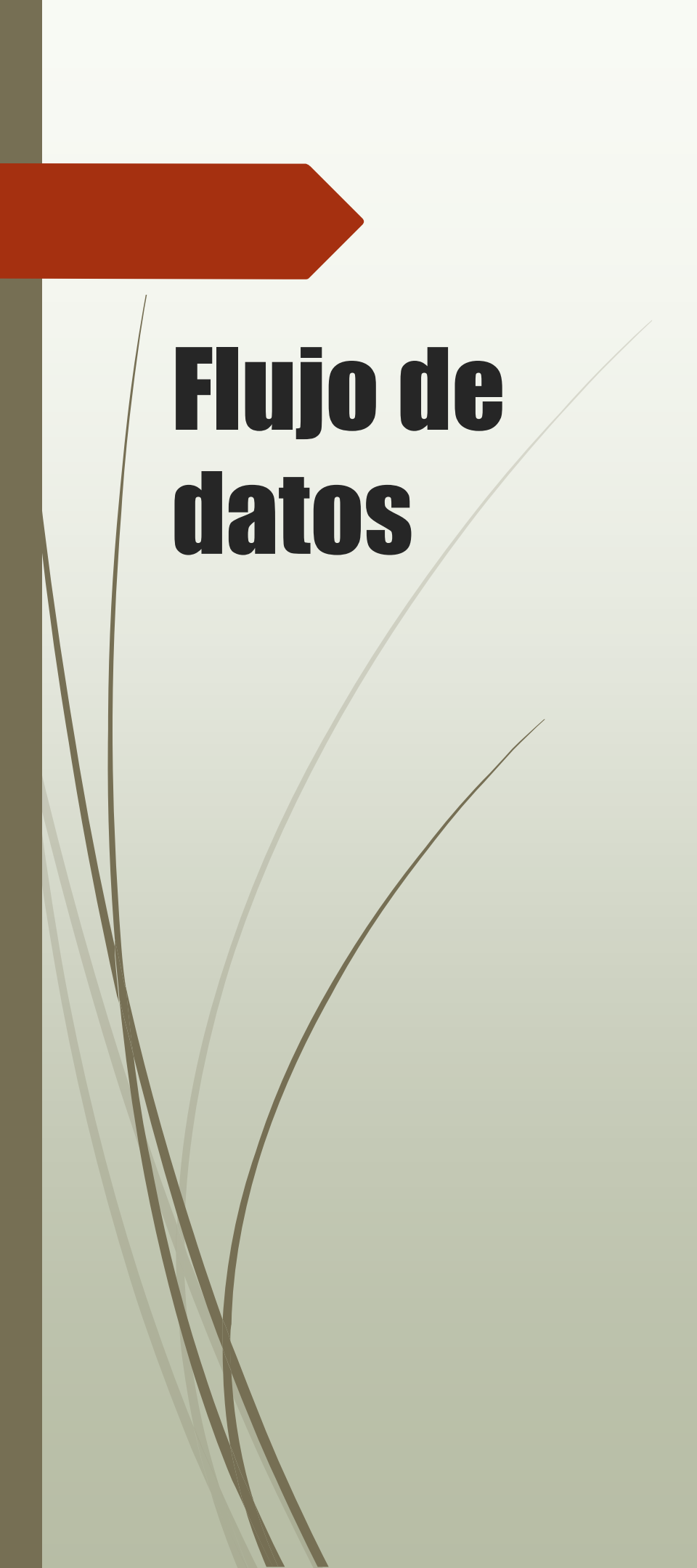
La **tarea "Script"** en SSIS (Script Task) es una herramienta poderosa que permite escribir código personalizado en C# (o VB.NET) para realizar operaciones que no se pueden lograr fácilmente con las tareas estándar. Es ideal para escenarios donde necesitas lógica compleja, manipulación de variables, o integración con otros sistemas.

Tarea Ejecutar SQL



Es una tarea dentro del Control Flow de SSIS que permite ejecutar sentencias SQL como:

- **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**
- **CREATE TABLE, DROP, ALTER**
- **EXEC para procedimientos almacenados**
- **TRUNCATE TABLE**
- **Comandos de control como SET, USE, etc.**



Flujo de datos

Componentes principales:

Orígenes de datos (OLE DB, Flat File, Excel, etc.).

Transformaciones (conversión de datos, agregaciones, filtros, combinaciones).

Destinos de datos (Bases de datos, archivos, servicios web).



Transformaciones comunes

Transformaciones comunes:

Derived Column: Agregar o modificar columnas en tiempo de ejecución.

Data Conversion: Convertir tipos de datos.

Agregate: Agrupar datos (SUM, COUNT, AVG).

Sort: Ordenar registros.

Lookup: Buscar valores en otra tabla y combinar datos.

Flat File Source



Es un **origen de datos** en el flujo de datos que permite leer registros desde un archivo plano. SSIS lo interpreta línea por línea y lo convierte en filas que pueden ser transformadas y cargadas.

Data Conversion



Es una transformación que permite convertir columnas a nuevo tipo de datos.

Derived Column



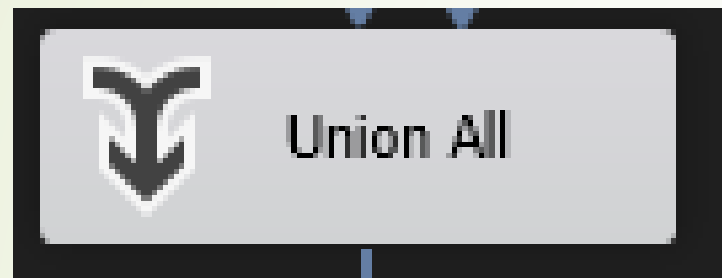
Es una transformación dentro del **Data Flow Task** que permite

Crear nuevas columnas derivadas de las existentes.

Modificar valores de columnas actuales.

Aplicar expresiones, cálculos, conversiones, concatenaciones, condiciones, etc.

Union All



Permite combinar dos o mas flujos de datos en un solo flujo de salida.

- Para **integrar datos** de múltiples fuentes (por ejemplo, archivos CSV, Excel, bases de datos).
- Para **unificar datos históricos y actuales**.
- Para **combinar resultados** de diferentes transformaciones antes de cargar a destino.

Conditional Split



El **Conditional Split** en SSIS permite dividir un flujo de datos en múltiples rutas según condiciones lógicas definidas por el usuario. Funciona como un "if" dentro del flujo, evaluando expresiones para clasificar registros, filtrar errores, o dirigir datos a distintos destinos. Es ideal para aplicar reglas de negocio, validar calidad de datos o segmentar información antes de cargarla.

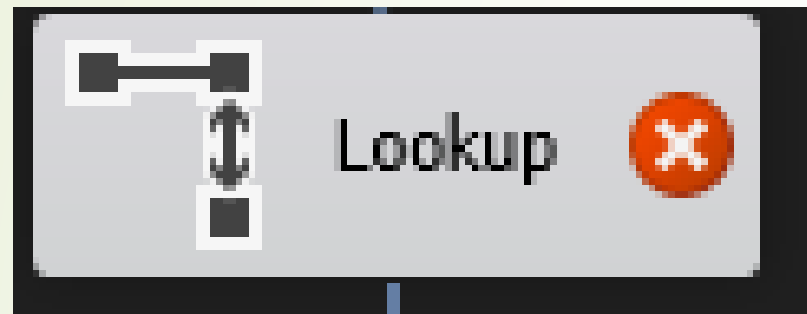
Multicast



El **Multicast** en SSIS copia el flujo de datos entrante y lo distribuye simultáneamente a múltiples destinos o transformaciones sin aplicar condiciones.

Es útil cuando se necesita reutilizar los mismos datos en diferentes procesos, como cargar en varias bases de datos, aplicar distintas transformaciones paralelas, o generar archivos de salida con formatos distintos.

Lookup



El **Lookup** en SSIS se utiliza para comparar datos del flujo de entrada con una fuente externa (como una tabla de referencia) y recuperar información relacionada.

Sirve para, validar claves foráneas o identificar registros coincidentes. Si no se encuentra coincidencia, se puede redirigir el registro a una ruta alternativa, lo que permite manejar errores o datos faltantes de forma controlada.

OLE DB Destination



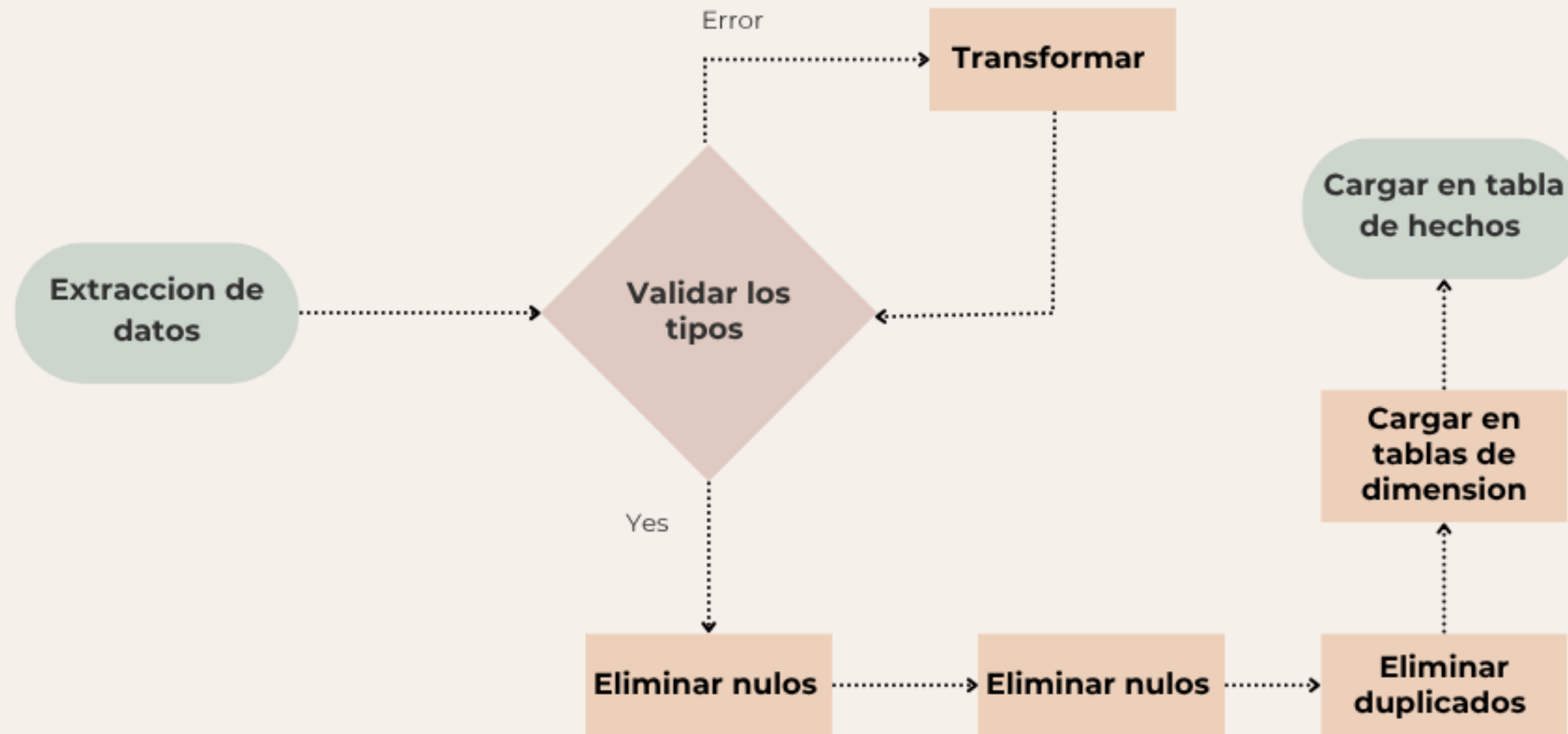
OLE DB Destination



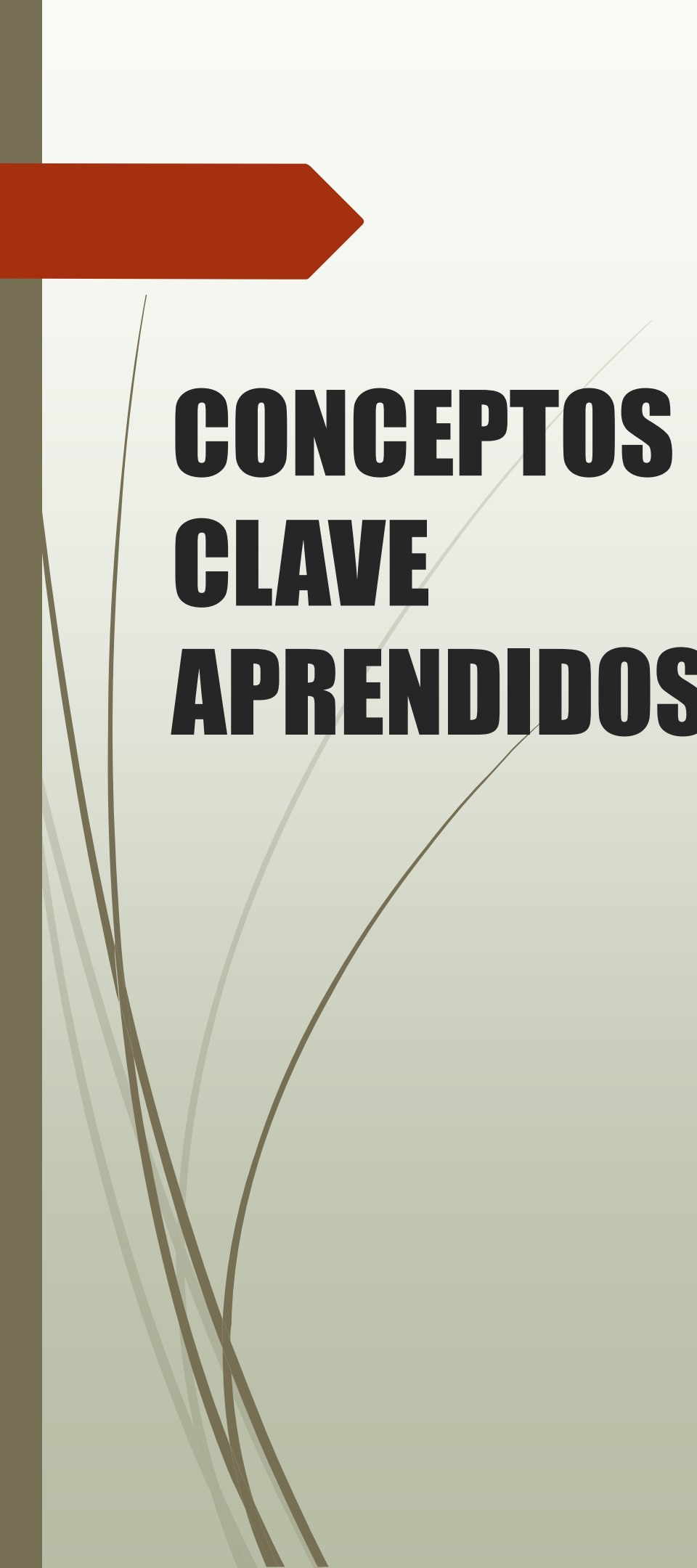
▲ Otros destinos

-  Destino de ADO NET
-  Destino de DataReader
-  Dimension Processing
-  Excel Destination
-  Flat File Destination
-  OLE DB Destination
-  Partition Processing
-  Raw File Destination
-  Recordset Destination
-  SQL Server Destination

OLE DB Destination	Carga datos en una base de datos relacional usando una conexión OLE DB.	SQL Server, Oracle, Access u otras bases con OLE DB.
Flat File Destination	Escribe datos en archivos de texto plano (CSV, TXT).	Exportación de datos, integración con sistemas externos.
Excel Destination	Inserta datos en hojas de cálculo de Excel.	Reportes, análisis manual, intercambio con usuarios.
ADO.NET Destination	Similar al OLE DB, pero usa conexiones ADO.NET.	Aplicaciones .NET, mayor control sobre tipos de datos.
Raw File Destination	Guarda datos en formato binario nativo de SSIS para rendimiento óptimo.	Transferencias internas entre paquetes SSIS.
SQL Server Destination	Optimizado para cargar datos directamente en SQL Server (solo en modo local).	Altas cargas de datos en entornos locales.



SIMPLE
FLOWCHART



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Es una herramienta de Microsoft para la integración de datos y automatización de flujos de trabajo en SQL Server.

SQL Server
Oracle
MySQL
Archivos (CSV, Excel, XML, JSON)
Servicios Web (API, OData)

Transformaciones comunes:

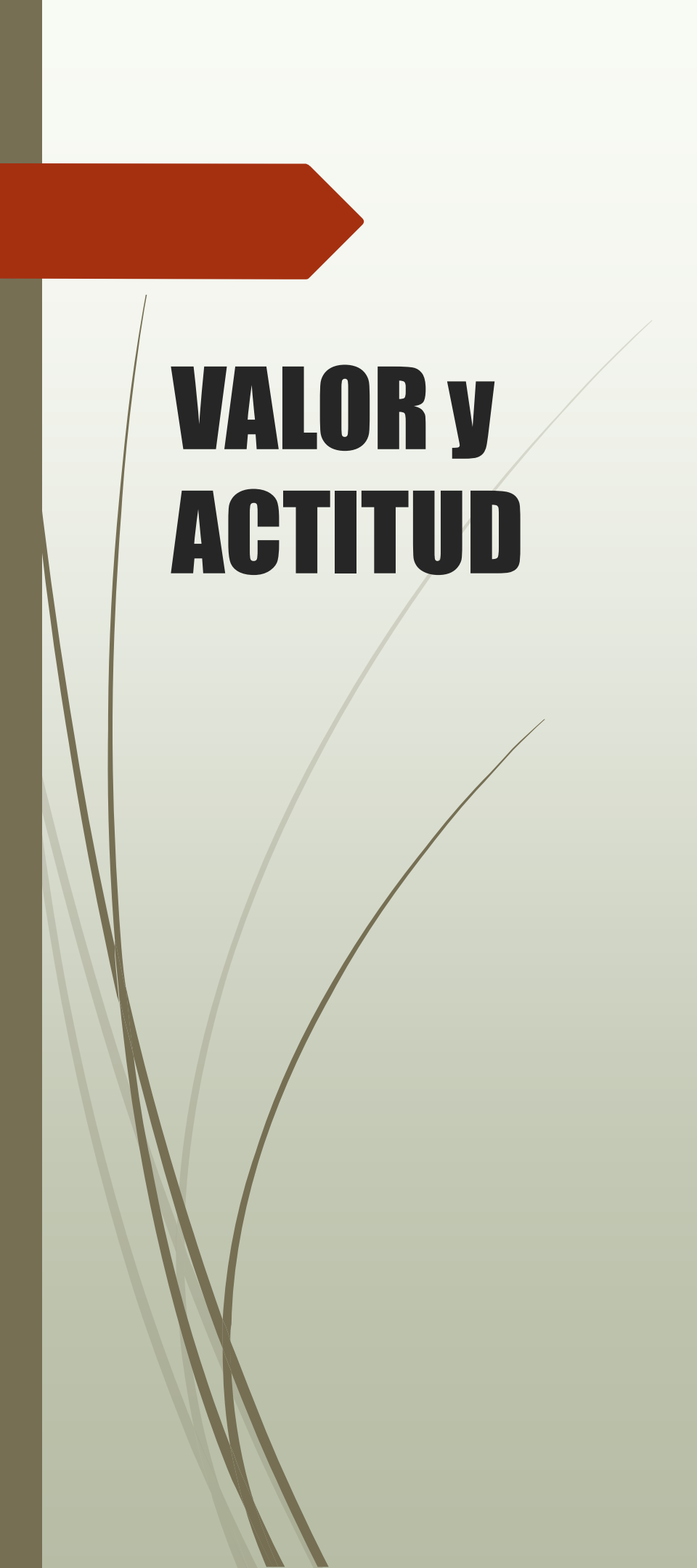
Derived Column: Agregar o modificar columnas en tiempo de ejecución.

Data Conversion: Convertir tipos de datos.

Aggregate: Agrupar datos (SUM, COUNT, AVG).

Sort: Ordenar registros.

Lookup: Buscar valores en otra tabla y combinar datos.



VALOR y ACTITUD

Seguridad y ética profesional

- Se refuerza al discutir buenas prácticas para proteger datos en la nube y configurar servicios BI de manera segura.

Responsabilidad

- Se trabaja al implementar virtualización, control de acceso y monitoreo en arquitecturas BI reales.

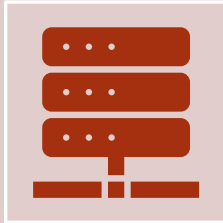
Pensamiento analítico

- Se aplica al evaluar las diferencias y relaciones entre SSIS, SSAS y SSRS como componentes de una solución integrada.

Innovación tecnológica

- Se promueve al usar herramientas modernas y modelos de nube híbrida para ampliar el alcance de las soluciones empresariales.

REFERENCIAS



Chugugrace. (s. f.). SQL Server Integration Services - SQL Server Integration Services (SSIS). Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-ver17>



SQL Server Integration Services Projects 2022 - Visual Studio Marketplace. (s. f.). <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SSIS.MicrosoftDataToolsIntegrationServices>



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA